UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Facultad de Ciencias
Licenciatura en Ciencias de la Computación

Asignatura: Inteligencia Artificial

Laboratorio 2.10: Poda Alfa-Beta en Juegos Complejos
Ejercicio Adicional: Implementación de Conecta 4 con Heurística

Profesora: Dra. Jessica Sarahi Méndez Rincón
Ayudante: Diego Eduardo Peña Villegas
Estudiante: Zoé Sotomayor
Fecha: 5 de marzo de 2026

1. Introducción

Mientras que juegos como el *Tic-Tac-Toe* tienen un espacio de estados pequeño (9!), permitiendo una búsqueda exhaustiva hasta el final del juego, retos más complejos como el **Conecta 4** presentan aproximadamente $4{,}5 \times 10^{13}$ posiciones posibles. En este laboratorio, se aplica el algoritmo **Minimax con Poda Alfa-Beta** a este nuevo entorno, introduciendo dos conceptos clave necesarios para manejar la complejidad: la limitación de profundidad y la evaluación heurística de estados no terminales.

2. Desarrollo

Se seleccionó el ejercicio de *.Aplicar el algoritmo a un juego diferente"*. Se desarrolló un motor de juego para Conecta 4 (tablero de 6×7) y un agente inteligente con las siguientes características:

2.1. Función de Evaluación Heurística

Dado que no es posible buscar hasta el final del juego en tiempo real, se implementó una función `evaluar_posicion()` que asigna puntajes a tableros incompletos basándose en:

- **Control del Centro:** Se otorgan puntos extra por fichas en la columna central, ya que maximizan las oportunidades de conexión.
- **Ventanas de Oportunidad:** Se analizan bloques de 4 casillas. Si la IA tiene 3 fichas y un espacio vacío, recibe un puntaje alto (inminencia de victoria). Si el oponente tiene 3 fichas, se penaliza fuertemente para forzar un bloqueo.

2.2. Implementación de Alfa-Beta con Profundidad Limitada

El algoritmo se configuró con un límite de profundidad ($d = 4$ a 6). La poda Alfa-Beta interrumpe la búsqueda en ramas donde el oponente ya ha demostrado tener una respuesta refutadora, evitando cálculos innecesarios.

```
if alpha >= beta:
    break # Poda: El oponente evitara llegar a este estado
```

Listing 1: Fragmento de la lógica Minimax para Conecta 4

3. Análisis de Resultados y Complejidad

3.1. Complejidad de Tiempo

Para el juego Conecta 4, el factor de ramificación promedio b es 7 (ya que hay 7 columnas posibles).

- **Sin Poda:** La complejidad es $O(b^d)$. Para una profundidad $d = 6$, se evaluarían $7^6 \approx 117,649$ nodos.

- **Con Poda Alfa-Beta:** En el mejor caso, la complejidad se reduce a $O(b^{d/2})$. Esto significa evaluar aproximadamente $\sqrt{7^6} \approx 343$ nodos.
- **Medición Real:** Utilizando el decorador de tiempo, se observó que la IA toma decisiones en aproximadamente **150 ms** con profundidad 4. Sin la poda, el tiempo incrementaba exponencialmente al aumentar la profundidad.

3.2. Complejidad de Espacio

La complejidad espacial es $O(b \times d)$ o simplemente $O(d)$ para la pila de recursión. A diferencia de algoritmos como BFS que requieren almacenar el nivel completo ($O(b^d)$ en memoria), Minimax es una búsqueda en profundidad (DFS), lo que lo hace muy eficiente en memoria incluso para profundidades moderadas.

4. Conclusión

La transición de Tic-Tac-Toe a Conecta 4 evidenció la necesidad crítica de las funciones heurísticas. La Poda Alfa-Beta por sí sola no es suficiente si el árbol es demasiado profundo; es la combinación de **Poda + Límite de Profundidad + Heurística** lo que permite construir una IA competente que responde en tiempo real. El agente desarrollado es capaz de bloquear amenazas y construir jugadas ganadoras, demostrando la efectividad del enfoque.

5. Bibliografía

- Russell, S. J., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach.* Pearson.
- Allis, L. V. (1988). *A Knowledge-based Approach of Connect-Four.* Vrije Universiteit, Amsterdam.